Analiza Algoritmilor - Examen v1 **Nume:**
05.FEB.2024 **Grupă:**
Timp: 75 de minute

---

1. (5 puncte) Fie Mașina Turing M cu tabelul de tranziție:

	0	1	□
$start$	$check, □, \rightarrow$	$mem1, □, \rightarrow$	$N, □, -$
$check$	$mem0, 0, \rightarrow$	$mem0, 1, \rightarrow$	$Y, □, -$
$mem0$	$mem0, 0, \rightarrow$	$mem0, 1, \rightarrow$	$delete, □, \leftarrow$
$mem1$	$mem1, 0, \rightarrow$	$mem1, 1, \rightarrow$	$delete, □, \leftarrow$
$delete$	$reset, □, \leftarrow$	$reset, □, \leftarrow$	$N, □, -$
$reset$	$reset, 0, \leftarrow$	$reset, 1, \leftarrow$	$start, □, \rightarrow$

   Scrieți istoria computațională a mașinii pentru inputul: `000`.

2. (5 puncte) Fie funcția:

$$\texttt{f}(enc((M_1, M_2))) = \begin{cases} TRUE & M_1 \text{ și } M_2 \text{ acceptă fiecare un număr finit de cuvinte;} \\ & \text{nu există niciun cuvânt acceptat atât de } M_1 \text{ cât și de } M_2 \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

   Demonstrați, folosind reduceri, că problema f este nedecidabilă (i.e. $f \notin R$).

3. (5 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $O(n^2)$:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n; \quad T(1) = 1$$

4. (5 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{\omega(n)}{o(n)}$$

5. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei secvențe de cod, folosind o notație $Theta$:

```
int f(int arr, unsigned n) {
    if (n == 0) return 0;
    int half = n / 2, sum = 0;
    for (int i = half; i < n; i++) sum += arr[i];
    return sum / arr[half] + f(arr, half);
}
```

6. (5 puncte) Fie f, g, h trei probleme de decizie. Știm că $f \leq_P g$, $f \leq_P h$, $h \leq_P$ `PALINDROME` și `CLIQUE` $\leq_P g$.
   Ce putem spune despre f, g și h indiferent dacă $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ sau $\mathbf{P} \subsetneq \mathbf{NP}$?

7. (5 puncte) Se consideră un contor binar de k biți, reprezentat printr-un vector de k poziții. Inițial, toți biții contorului setați la 0.

   Contorul execută două tipuri de operații:

   - **Setare(k):** Bitul k este setat la 1.
   - **Resetare:** Toți biții sunt resetați la 0.

   Costul unei operații este dat de câți biți au fost modificați. Astfel, dacă bitul era "0" și se încearcă să se scrie "0" peste el, costul va fi 0. Analizați costul amortizat al celor 2 tipuri de operații în contextul unei secvențe de n operații folosind metoda creditelor (**banking method**).

8. (5 puncte) Scrieți axiomele pentru un operator:

   $\texttt{nodeSum}: \; BTree \times BTree \rightarrow BTree$

care primește doi arbori $t1$ și $t2$ și construiește un arbore în care fiecare nod conține suma valorilor nodurilor din $t1$ și $t2$ aflate pe poziția respectivă. Unde doar unul din cei doi arbori are un nod într-o anumită poziție, rezultatul nu are niciun nod.

9. (5 puncte) Demonstrați, folosind inducție structurală:

$$\forall m \in Map, \forall k \in \mathbb{N}, \quad \texttt{exists}(\texttt{delete}(m, k), k) = FALSE$$

Puteți să vă folosiți de constructorii și axiomele:

Nil : $BTree$
Node : $\mathbb{N} \times BTree \times BTree \to BTree$

MEmpty : Map
Insert : $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times Map \to Map$

---

exists : $Map \times \mathbb{N} \to Bool$

$(EX1)$ $\texttt{exists}(MEmpty, k') = FALSE$
$(EX2)$ $\texttt{exists}(Insert(k, v, m), k') =$ if $k' = k$ then $TRUE$ else $\texttt{exists}(m, k')$

---

delete : $Map \times \mathbb{N} \to Map$

$(DEL1)$ $\texttt{delete}(MEmpty, k) = MEmpty$
$(DEL2)$ $\texttt{delete}(Insert(k, v, m), k') =$ if $k' = k$ then $\texttt{delete}(m, k')$ else $Insert(k, v, \texttt{delete}(m, k'))$
